实验 2　内存操作数及寻址方法

2.1　实验目的

通过实验掌握下列知识：

①DEBUG命令：G，N，W，L及Q。

②8088系统中数据在内存中的存放方式和内存操作数的几种寻址方式。

③8088指令：INC，DEC，LOOP，寄存器SI，DI。

④8088汇编语言伪操作：BYTE PTR，WORD PTR。

⑤求累加和程序和多字节加减法程序。

2.2　实验类型

设计性实验

2.3　实验内容和步骤

名称	命令格式	功能说明
G	G[＝始址] [地址] …	从指定始址带断点执行程序。若无始址，则从 CS：IP 开始执行；若无断点，则连续执行。可写 10 个断点[地址]。仅偏移地址时，段值在 CS
L	L[地址[驱动器号]扇区号 扇区数]	从指定设备指定扇区号装入“扇区数”个扇区信息到指定内存中。如果只有偏移地址，则默认 CS 的段值；如果无驱动器号（0 为 A，1 为 B），则为默认盘；如果只有地址或无地址，则将 CS：80H 参数区处的文件装入内存指定地址或 CS：100H 处。该文件可用 N 命令指定
Q	Q	退出 DEBUG 系统
W	W 地址[驱动器号]扇区号 扇区数或 W[地址]	将指定地址内容写入到指定扇区中，无驱动器号时则为默认的驱动器。仅偏移地址时，段值在 CS 中。如无参数或只有地址参数，则按 N 定义的文件存盘。最好在用 W 前使用 N 定义该文件
N	N[驱动器名：][路径名] 文件名[.扩展名]	定义文件建立文件控制块，以供 L 与 W 命令使用，所指定文件的说明存放在 CS：80H 参数区 PSP 中

2.3.1　内存操作数及各种寻址方式使用

1. 程序内容

```
MOV    AX，1234
MOV    [1000]，AX
MOV    BX，1002
MOV    BYTE  PTR [BX]，20
MOV    DL，39
INC    BX
MOV    [BX]，DL
DEC    DL
MOV    SI，1
```

```
MOV     [BX+SI], DL
MOV     [BX+SI+1], DL
MOV     WORD  PTR [BX+SI+2], 2846
```

2. 操作步骤

1）用A命令键入上述程序。

2）用T命令逐条运行，在每运行一条有关内存操作数的指令时，要用D命令检查并记录有关内存单元的内容并注明是什么寻址方式。

3. 注意

D命令显示结果中右边的ASCII字符（16进制）及双字节数存放法（高、低位存放顺序）。

4. 思考

有关指令中BYTE PTR及WORD PTR伪操作不加行不行？试一试。

5. 验证指令

如下指令，请一一验证是否正确。

```
MOV   [BX], AX
MOV   [AX], BX
MOV   [SI], DI
MOV   [BP], BX
MOV   [BX][DI], AX
MOV   [BX][BP], BX
```

2.3.2 求累加和程序

1. 程序内容

```
      MOV     BX, 1000
      MOV     CX, 10
      SUB     AX, AX
LOP:  ADD     AL, [BX]
      ADC     AH, 0
      INC     BX
J:    LOOP    LOP   //（LOP用实际地址替代）
      INT     3
```

2. 操作步骤

1)用A命令将程序键入到0200H开始的内存中，在键入时记下标号LOP和J的实际地址，在键入LOOP指令时LOP用实际地址值代替。

2)用命令N AA↙将此程序命名为文件AA(文件名可任取)。

3)用R命令分别更改BX和CX设置存入程序的长度，BX:CX(BX为高位，CX为低位)为程序长度值(即最后一条指令后面的地址减去开始地址)。

4)用命令W0200↙将此设置好长度的程序段存入AA命名的磁盘文件中。

5)用命令Q↙退出DEBUG。

6)使用如下命令再次调入DEBUG和文件AA，

```
DEBUG↙          //进入DEBUG模式
-N AA↙
-L↙             //调入文件AA
```

或者使用DEBUG AA↙（与上面3行操作效果相同）。然后可用U0100↙命令检查调入程序。

7)用E命令在内存地址1000H处键入16个数字01H - 10H。

8)用命令G=0100 J↙ (J用程序中实际地址代替)，使程序从0100处开始运行并停在断点J上，检查AX，BX的值是否符合的预期值。

9)用T↙命令运行一步，观察程序方向(IP值)和CX值的变化是否与你的估计一样，若不一样，检查程序是否有错。

10)重复2次G J↙与T↙，检查每次AX是否正确。

11)用G命令使程序运行到INT 3命令结束，检查AX值是否正确。

2.3.3 多字节加法程序

1. 程序内容

```
        MOV   DI，1000
        MOV   CX，8
        MOV   SI，2000
        CLC
LOP:    MOV   AL，[SI]
        ADC   [DI]，AL
        INC   SI
        INC   DI
        LOOP  LOP
        INT   20
```

2. 操作步骤

1)用A命令键入此程序。

2)用E命令在1000H开始处键入一个8字节被加数，在2000H开始处键入一个8字节加数，均为低字节在前面。

3)用G命令运行此程序，并用D命令检查其结果(存放在哪里?)，是否正确?

2.4 自编程序

用16位减法指令编一个32位(4字节)数减法程序，两个源数及结果存放地址同上题。调试并做记录。

2.5 实验报告

①说明2.3.1中各条指令的寻址方式，并注释各有关单元数据的察看方式，注释程序。

②说明2.3.2中的手算结果，并和AX内容比较是否正确？

③说明2.3.3中的结果保存在哪里？并验算结果是否正确？

④自编程序记录及运行结果。

⑤实验体会。

附录 2　动态调试工具软件 DEBUG 命令表

名称	命令格式	功能说明
A	A[地址]	汇编半源程序到指定地址中，仅有偏移地址时，段值在 CS 中
C	C 地址 1L 长度 地址 2	比较地址 1 与地址 2 开始的“长度”个字节内容，如发现不相等，则显示出地址与内容
D	D 地址 L 长度或 D[地址末址]	显示指定始址及范围的内容，按字节显示十六进制及字符数。如无参数，则 DS：0 开始显示 128 字节内容，可连续使用 D 接着显示
E	E 地址[数据表]	将数据表中十六进制字节或字符串写入该地址开始的字节中。如无数据表，则显示该字节的内容，然后等待输入一个字节的内容
F	F 地址 L 长度数据表或始址末址数据表	将数据表中字节数或字符串填入地址所指范围中，如果数据不够长，则重复使用；如果数据过长，则截断
G	G[＝始址][地址]…	从指定始址带断点执行程序。若无始址，则从 CS：IP 开始执行；若无断点，则连续执行。可写 10 个断点[地址]。仅偏移地址时，段值在 CS
H	H 数 1 数 2	显示出这两个十六进制数的和与差
I	I 端口号	读出并显示该端口内容
L	L[地址[驱动器号]扇区号扇区数]	从指定设备指定扇区号装入“扇区数”个扇区信息到指定内存中。如果只有偏移地址，则默认 CS 的段值；如果无驱动器号（0 为 A，1 为 B），则为默认盘；如果只有地址或无地址，则将 CS：80H 参数区处的文件装入内存指定地址或 CS：100H 处。该文件可用 N 命令指定
M	M 地址 1L 长度地址 2 或 M 地址 1 地址 2 地址 3	将地址 1“长度”的内容传送到地址 2 中。或将开始地址 1 至末地址 2 的内存内容传送到地址为始址的内存中
O	O 端口号值	将指定值输出到指定端口中
P	P＝[地址][数]	从指定地址开始追踪执行“数”条语句，每条语句显示 1 次现场内容（主要是寄存器内容及下一次要执行的语句），但子程序相当于 1 条语句，连续执行返回才显示。仅偏移地址时，段值在 CS 中；地址省略，从 CS：IP 指示的地址开始“数”省略时，只执行一条语句
Q	Q	退出 DEBUG 系统
R	R[寄存器名]	不带参数时，显示所有寄存器内容的参数。若要对所指寄存器写入，先显示该寄存器内容，然后在作修改。如果只按回车键，则原值不变。寄存器可以整个写入，用 F 作 FLAGS 的名字也可以单个标志写入。以下为所用标志的名字及其值的符号： 标志位名字　　OF　DF　IF　SF　ZF　AF　PF　CF 设置（置 1）符号 OV　DN　EI　NG ZR　AC　PE　CY 清除（置 0）符号 NV　UP　DI　PL　NZ　NA　PO　NC
S	S 地址 L 长度数据表或 S 地址 1 地址 2 数据表	在指定地址范围检索数据表中的数据。将找到的数据地址全部显示出，否则显示找不到的信息。数据表中的数据可以是十六进制字节数或字符串。必须全部相等才算找到。地址 2 为末址
T	T[＝地址][数]	从指定地址开始追踪执行“数”条语句，每条语句显示 1 次现场内容（主要是寄存器内容及下一次要执行的语句），地址省略，从 CS：IP 指示的地址开始。“数”省略时，只执行一条语句
U	U[地址]或 U[地址 1 地址 2]或 U[地址 L 长度]	反汇编，即把内存字节内容按指令解释用半源程序显示出来。无地址时，若无始址，则从 CS：IP 开始执行，仅偏移地址时，段值在 CS 中。无地址范围时，一次显示 32 字节内容。可以连续使用 U 连续输出，且不破坏原 IP 的内容
W	W 地址[驱动器号]扇区号扇区数或 W[地址]	将指定地址内容写入到指定扇区中，无驱动器号时则为默认的驱动器。仅偏移地址时，段值在 CS 中。如无参数或只有地址参数，则按 N 定义的文件存盘。最好在用 W 前使用 N 定义该文件
N	N[驱动器名：][路径名]文件名[.扩展名]	定义文件建立文件控制块，以供 L 与 W 命令使用，所指定文件的说明存放在 CS：80H 参数区 PSP 中